

FSV 로컬라이저(FSV Localizer) 기술 요약

1. 개요 및 개발 배경

FSV 로컬라이저는 적 드론이 실시간으로 촬영하는 영상 및 사진 데이터를 역이용하여, 해당 드론의 실시간 위치와 전체 비행 경로를 정밀하게 추적하는 최첨단 지형 매칭 기반 소프트웨어 솔루션입니다. 본 기술은 촉박한 전장 상황 속에서 탐색 및 타격의 시차를 극복하고 즉각적인 전술 행동을 지원하기 위해 개발되었습니다.

제품명	FSV 로컬라이저 (FSV Localizer)	개발사	파사이트 비전 (Farsight Vision) (우크라이나-에스토니아 합작 국방 기업)
주요 목적	적 드론의 촬영 영상/사진을 역분석하여 실시간 위치 및 비행경로를 파악하는 지형 매칭 솔루션		
주요 타겟	대드론(Counter-UAV) 부대, 경찰 부대, 요격 시스템 운용 요원 등 신속한 대응체계가 필수적인 전술 제대		

2. 핵심 작동 프로세스

본 시스템은 별도의 하드웨어 레이더나 센서 장비 없이, 수동적으로 가로챈 영상 데이터만을 고도화된 AI 알고리즘으로 분석하여 작동합니다.

01 영역 지정 및 데이터 입력

운용자가 디지털 지도 상에서 정밀 수색을 진행할 탐색 영역을 지정합니다. 이후 가로챈 적 드론 카메라의 사진 및 비디오를 업로드하거나 실시간 라이브 스트림 링크를 시스템에 직접 입력합니다.

02 자동 시각 데이터 분석 (지형 매칭)

인공지능(AI) 시스템이 입력된 영상의 프레임을 정밀하게 자동 스캔합니다. 스캔된 프레임 이미지는 인프라 구조물, 산악 지형 등의 실제 정밀 지형 지도 데이터와 실시간으로 대조 및 매칭됩니다.

03 좌표 도출 및 경로 시각화

지형 매칭이 완료되면 수 초 이내에 드론의 정확한 현재 위경도 좌표를 도출합니다. 디지털 화면에 번호가 매겨진 순차적 추적 지점(Waypoints)을 표시하여 드론의 전체 비행 경로와 이동 방향을 시각적으로 재구성합니다.

3. 기술적 강점 및 기대 효과

- 완벽한 하드웨어 독립성:** 무겁고 고가이며 위치가 노출되기 쉬운 전파 방향 탐지 장비나 별도의 특수 전자 센서 등 추가 하드웨어가 전혀 필요하지 않아 운용 유연성이 극대화됩니다.

- **효율적인 수동적 데이터 활용:** 이미 가로챈 무선 영상 신호 데이터만을 활용해 정밀한 위치 정보(Geolocation)를 즉각 도출하므로, 아군의 정보 자산 소모 및 전파 노출 위험성을 최소화합니다.
- **전술적 즉각성:** 초단위의 신속한 전장 판단이 요구되는 대드론 전장에서, 탐지 즉시 정확한 데이터를 제공함으로써 아군 부대에게 최적의 실시간 전술 대응책을 제공합니다.

4. 개발사 최신 동향

기업 간 전략적 파트너십 구축

개발사인 파사이트 비전(Farsight Vision)은 또 다른 우크라이나-에스토니아 기반 국방 기업인 텔레택티카(Teletactica)와 긴밀한 파트너십을 체결하였습니다.

공동 개발 프로젝트 진행

양사는 드론이 촬영한 고화질 사진 및 영상 데이터를 적의 방해를 뚫고 장거리까지 신속하게 전송할 수 있는 전술 데이터 전송 시스템을 공동 개발하고 있으며, 이를 통해 시너지를 극대화할 계획입니다.

출처: Defender Media 기술 혁신 보고서 (2026년 7월 13일 자 발간 자료)